PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA POLITÉCNICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Arquitetura Baseada em Fonte de Verdade Paralela para Geração de Fingerprint Físico-Operacional em Sistemas Industriais Legados

EMILIO BRESOLIN

Projeto de Estudo e Pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul como requisito para defesa de PEP.

Orientador: Prof. Dr. Fabiano Passuelo Hessel

Porto Alegre
2026

RESUMO

Sistemas industriais legados dependem fortemente da integridade dos dados de processo para garantir operações seguras e eficientes. Nessas arquiteturas, sensores de campo representam a interface entre o domínio físico e os sistemas digitais, sendo suas medições convertidas e disponibilizadas por CLPs a sistemas SCADA e demais camadas de supervisão. Entretanto, a confiança implícita no caminho digital pode ser explorada por ataques silenciosos, como falsificação de dados, replay ou manipulação gradual de valores plausíveis.

Grande parte das abordagens atuais de Intrusion Detection Systems (IDS) opera exclusivamente sobre dados já digitalizados, assumindo que a representação lógica do processo reflete corretamente o estado físico real. Quando esse pressuposto é violado, mecanismos de detecção e aprendizado podem operar sobre dados já comprometidos.

Este trabalho propõe uma arquitetura baseada na criação de uma Fonte de Verdade Física Paralela, obtida por meio da duplicação não intrusiva do sinal do sensor antes da entrada no CLP. As leituras físicas são coletadas por Edge Gateways, compartilhadas de forma descentralizada, validadas por mecanismo tolerante a falhas bizantinas e comparadas com os valores lógicos reportados na rede industrial. A partir desse processo, é construído um dataset físico-operacional utilizado para treinamento de um modelo de Deep Learning baseado em LSTM, responsável por gerar fingerprints comportamentais dos equipamentos industriais.

A proposta integra duplicação física, validação distribuída e aprendizado temporal em uma única arquitetura, posicionando o domínio físico como referência primária de integridade. O trabalho é de natureza teórico-propositiva e avalia a coerência da solução por meio de análise conceitual e comparação com o estado da arte.

Palavras-chave: IDS Industrial, Edge Computing, Falhas Bizantinas, Deep Learning, LSTM, Sistemas Industriais Legados.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **6**
2 MOTIVAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO **8**
2.1 Contextualização do Cenário Industrial 8
2.2 Limitações Práticas de Segurança em Sistemas Legados 8
2.3 Motivação Científica 8
3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA **9**
4 OBJETIVOS **11**
4.1 Objetivo Geral 11
4.2 Objetivos Específicos 11
5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **12**
5.1 Sistemas Industriais Legados e Instrumentação de Campo 12
5.2 Protocolos Industriais e Comunicação na Rede Industrial 13
5.2.1 Comunicação de Campo: Sensores e Instrumentos até o CLP 13
5.2.2 Comunicação de Controle e Supervisão: CLP até a Rede Industrial 13
5.2.3 Integração com Edge Computing e Camadas Superiores 14
5.2.4 Acesso do Edge ao Sistema SCADA e ao Domínio Lógico 14
5.3 Edge Computing em Ambientes Industriais 16
5.4 Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS) em Ambientes Industriais Legados 17
5.5 Falhas Bizantinas e Validação Distribuída 17
5.6 Datasets para IDS Industrial e Limitações Existentes 17
5.7 Aprendizado Profundo em Séries Temporais Industriais 18
5.8 Considerações Finais da Fundamentação 18
6 REVISÃO DA LITERATURA **18**
6.1 Limitação que permanece e posicionamento do projeto 19
6.2 Análise Comparativa dos Trabalhos (síntese crítica) 19
7 ARQUITETURA PROPOSTA **21**
7.1 Visão Geral da Arquitetura Proposta 21
7.2 Pilar 1 - Duplicação Física do Sinal do Sensor 23
7.3 Pilar 2 - Coleta e Descentralização no Edge 23
7.4 Pilar 3 - Validação Distribuída com Tolerância a Falhas Bizantinas 25
7.5 Pilar 4 - Comparação Física X Lógica com a Rede Industrial 28
7.6 Pilar 5 - Deep Learning para Fingerprint Físico-Comportamental 28
7.7 Síntese da Proposta 29
8 METODOLOGIA DE PESQUISA **30**
8.1 Natureza da Pesquisa 30
8.2 Estratégia Metodológica 30
8.3 Escopo Considerado e Condições do Estudo 30
8.4 Modelo de Ameaça e Cenários de Ataque Considerados 31

8.5 Derivação de Requisitos.....31
8.6 Especificação do Pipeline Arquitetural e Artefatos (Payloads).....32
8.7 Definição do Mecanismo de Validação Distribuída.....33
8.8 Definição do Processo de Comparação Físico × Lógico.....34
8.9 Construção do Dataset e Premissas para Aprendizado Profundo.....34
8.10 Validação Teórica da Proposta.....35
8.11 Síntese da Metodologia.....35
9 PLANO DE AVALIAÇÃO.....35
9.1 Avaliação por Requisitos.....36
9.2 Avaliação por Modelo de Ameaça.....36
9.3 Avaliação Comparativa com a Literatura.....36
9.4 Avaliação de Viabilidade Conceitual.....36
9.5 Cronograma.....37
10 REFERENCES.....38

1 INTRODUÇÃO

Apesar do rápido avanço tecnológico ocorrido nos últimos anos na indústria, o uso de sensores inteligentes conectados via cabo as redes industriais para suportar operação, supervisão e manutenção em tempo real ainda é uma realidade. Em ambientes SCADA, amplamente utilizados pelas indústrias, os dados adquiridos de processos são utilizados não apenas para monitoramento, mas também para tomada de decisão operacional, acionamento de alarmes e, em muitos casos, para controle automático. Ataques aos dispositivos sensores, aos dispositivos intermediários responsáveis por receber os dados dos sensores e enviar ao sistema SCADA ou ao meio de comunicação através da geração de ruído e consequente alteração dos dados, vem aumentando nos últimos anos, causando preocupações quanto a integridade e veracidade dos dados recebidos pelo sistema SCADA para a tomada de decisão. Desta forma, a integridade, confiabilidade e veracidade dos dados recebidos pelo sistema se torna um requisito central de segurança.

Outro ponto importante que deve ser destacado é o fato de a indústria ainda operar com um conjunto significativo de sistemas legados que utilizam tecnologias já ultrapassadas, mas que atendem os requisitos operacionais, deixando a desejar em relação aos requisitos mínimos de segurança da informação. Sistemas industriais legados frequentemente operam com arquiteturas onde o Controlador Lógico Programável (CLP) e a rede SCADA/HMI atuam como intermediários naturais entre o mundo físico e o mundo digital. Contudo, essa mediação cria uma dependência estrutural: se o caminho digital que transporta ou representa os dados de processo for adulterado, o supervisório pode receber valores plausíveis, porém falsos, sem um mecanismo independente para validar a veracidade física da medição original. Assumindo que os dados recebidos do processo são verdadeiros, o sistema toma decisões operacionais e gerenciais que muitas vezes são equivocadas e acabam gerando custos operacionais extraordinários para a indústria. Ter a possibilidade de validar os dados recebidos através de um sistema de verificação complementar passa a ser importante.

Neste sentido, sistemas de detecção de intrusão têm (do inglês, Intrusion Detection Systems - IDS) sido utilizados pela indústria para minimizar os problemas de segurança relatados. No entanto, grande parte das abordagens de IDS concentram-se na análise de tráfego, assinaturas, anomalias em pacotes, logs ou padrões estatísticos em dados já digitalizados. Além disso, IDS atuais incorporam técnicas de aprendizado de máquina para melhor a assertividade de detecção. O problema é que essas técnicas dependem de dados digitais que já podem estar comprometidos. Se os dados que chegam ao sistema já são falsos, o algoritmo aprende errado.

Considerando os fatos expostos, a questão central deste trabalho está relacionada a como ter uma “fonte de verdade” física que não dependa dos valores reportados pelo CLP. Para tanto, este trabalho pre-assume que os dados de sensoriamento enviados pelos dispositivos, que estão no chão da fábrica, para o CLP, são corretos. Esta premissa é válida a partir do momento que qualquer alteração depende de acesso físico ao dispositivo.

Assim, este trabalho propõe uma arquitetura de detecção/validação descentralizada, baseada em verdade física, para sistemas industriais legados. A proposta parte da duplicação do sinal físico do instrumento por meio de splitters industriais, enviando uma cópia ao CLP (fluxo tradicional) e outra a um conjunto de Edge Gateways.

Os Edge Gateways encapsulam as leituras em payloads estruturados (incluindo metadados e diagnósticos), compartilham essas observações entre si e aplicam um mecanismo leve de consenso (por exemplo baseado no contexto histórico) para identificar leituras discrepantes e nós potencialmente comprometidos. A partir de uma leitura física acordada entre todas as partes, o sistema compara os valores físicos validados com os valores reportados no domínio digital (rede industrial/SCADA). Divergências nesta comparação que superar um valor limite (threshold), baseado no contexto histórico, são tratadas como evidência de risco de intrusão ou violação de integridade. Além disso, o histórico de payloads acordado como válido e comparações dos valores recebidos pelos edges gateway alimentam um custom dataset para treinamento de um modelo de aprendizado de máquina voltado à criação de fingerprints físico-operacionais dos equipamentos de área. Desta forma, um resultado subjacente proposto por este trabalho é a construção de um benchmark para testes de soluções similares a aqui proposta.

O restante deste documento apresenta os objetivos da pesquisa, a fundamentação necessária, a revisão de trabalhos relacionados, a arquitetura proposta e o plano metodológico e de avaliação.

2 MOTIVAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 Contextualização do Cenário Industrial

Plantas industriais operam majoritariamente com infraestruturas legadas, nas quais sensores de campo, instrumentos analógicos e redes industriais foram projetados para ambientes isolados e com ciclos de vida longos. A modernização desses ambientes ocorre de forma incremental, incorporando supervisão remota e integração com sistemas corporativos, sem a substituição completa dos dispositivos existentes.

Na prática, os sensores continuam sendo responsáveis por converter fenômenos físicos em sinais elétricos, que são posteriormente interpretados por controladores e sistemas de supervisão. A confiabilidade operacional dessas medições é essencial, pois pequenas variações ou inconsistências podem impactar diretamente a eficiência do processo, a segurança de equipamentos e a tomada de decisão humana.

2.2 Limitações Práticas de Segurança em Sistemas Legados

A segurança de sistemas industriais enfrenta restrições que são diferentes de ambientes de TI tradicionais. Em plantas legadas, alterações em sensores de campo são custosas, arriscadas e, muitas vezes, inviáveis.

Além disso, mecanismos de segurança complexos como inspeção profunda de pacotes, criptografia ou coleta extensiva de logs podem introduzir latência, perda de determinismo ou instabilidade no controle do processo. Como consequência, muitas arquiteturas industriais mantêm modelos de confiança implícitos, baseados na suposição de que dispositivos de campo e controladores operam corretamente.

Essas limitações práticas dificultam a implementação de mecanismos de validação independentes e tornam a detecção de ataques silenciosos muito difícil, já que alterações nos dados podem permanecer dentro de faixas consideradas normais pelos sistemas de supervisão.

2.3 Motivação Científica

Do ponto de vista científico, essas restrições evidenciam a necessidade de abordagens de segurança que respeitem as características dos sistemas industriais legados.

A motivação deste trabalho surge pela necessidade de validar o processo industrial a partir dos dados físicos coletados, e não apenas pelos dados enviados através dos pacotes de rede. Busca-se estratégias que usem Edge Computing de forma descentralizada e processamento descentralizado em Edge Computing, de forma não intrusiva e compatível com ambientes industriais reais. Ao considerar o domínio físico como elemento central para validação de integridade, abre-se espaço para novas abordagens capazes de complementar mecanismos tradicionais de detecção e fortalecer a confiabilidade dos dados utilizados em sistemas de automação industrial.

3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Sistemas industriais legados dependem fortemente da integridade dos dados de processo para garantir operação segura e eficiente. Nessas arquiteturas, sensores de campo representam a única interface entre o domínio físico e os sistemas digitais, sendo suas medições convertidas, processadas e distribuídas por CLPs para a rede industrial. Essa cadeia cria um modelo de confiança implícito no qual os dados apresentados ao operador ou utilizados por sistemas automáticos são assumidos como corretos e fiéis ao estado físico real do processo.

O problema central emerge quando essa confiança é explorada. Alterações maliciosas ou falhas no caminho digital incluindo CLPs, gateways, redes industriais ou sistemas de supervisão podem resultar na apresentação de valores plausíveis, porém incorretos, sem que o sistema disponha de mecanismos independentes para validar as medições originais. Nesses cenários, ataques silenciosos, como injeção de dados falsos, manipulação gradual de valores ou replay de leituras válidas, tornam-se especialmente difíceis de detectar, como ilustrado na Figura 1.

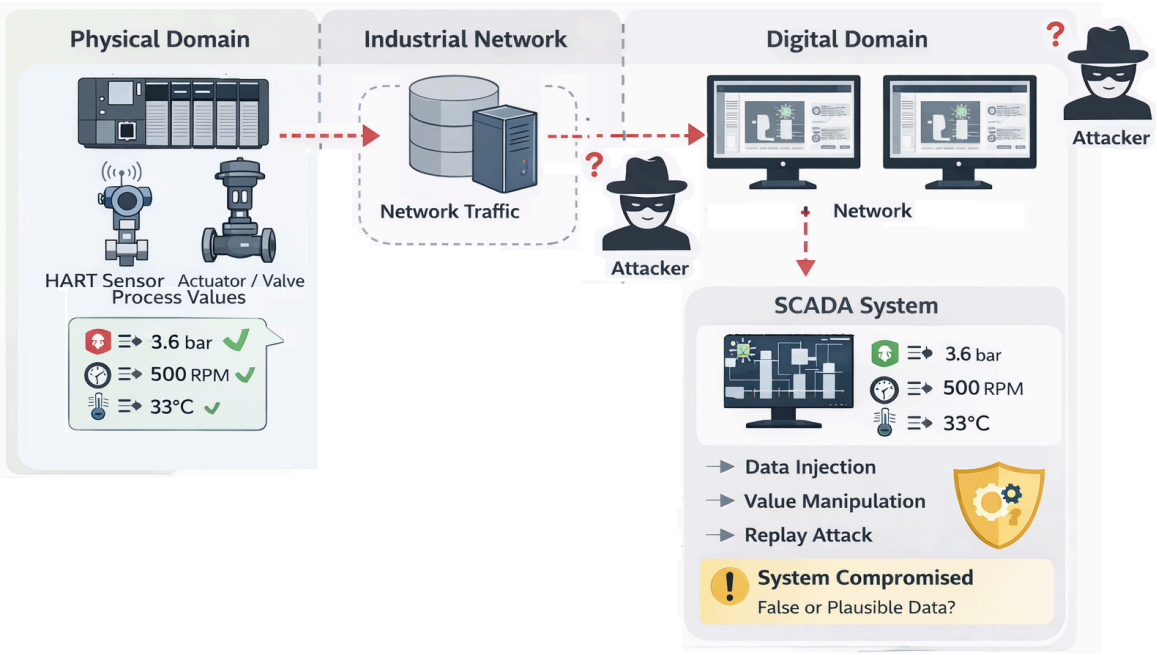

Figura 1 – Ausência de mecanismo independente para validar a integridade dos dados entre sensor e a rede SCADA.

Embora existam soluções de Intrusion Detection Systems (IDS) aplicadas a ambientes industriais, a maioria opera exclusivamente no domínio digital, analisando tráfego de rede, logs ou padrões estatísticos de dados já processados.

Além disso, restrições práticas de ambientes industriais legados limitam a adoção de mecanismos de segurança intrusivos ou computacionalmente intensivos, especialmente em

camadas críticas do processo. Isso reforça a necessidade de soluções que sejam compatíveis com infraestruturas existentes, que não interfiram no controle do processo e respeitem limitações de hardware e determinismo operacional.

Diante desse contexto, o problema de pesquisa pode ser formulado da seguinte forma: como validar a integridade e a confiabilidade dos dados de processo em sistemas industriais legados, de maneira independente do caminho digital tradicional, não intrusiva e compatível, de modo a permitir a detecção de ataques silenciosos e inconsistências entre o domínio físico e o domínio digital?

Essa definição orienta a investigação proposta neste trabalho e fundamenta a necessidade de uma abordagem que explore o domínio físico como referência primária para validação de integridade em sistemas industriais.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Investigar e propor uma arquitetura de detecção e validação de integridade de dados para sistemas industriais legados, baseada na observação física independente do processo, em Edge Computing com dados descentralizados e com um modelo de Aprendizado de Máquina para criação de um fingerprint comportamental de equipamentos, capaz de identificar inconsistências e possíveis ataques silenciosos entre o domínio físico e o domínio digital, de forma não intrusiva e compatível com ambientes industriais reais.

4.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são:

- Analisar as limitações das abordagens tradicionais de IDS aplicadas a IIoT e sistemas industriais legados.
- Projetar uma arquitetura de aquisição redundante do sinal físico que permita a criação de uma fonte de verdade física paralela, independente do CLP e do sistema SCADA, sem interferir no processo industrial.
- Definir um mecanismo de descentralização e compartilhamento de observações físicas utilizando Edge Gateways, adequado às restrições de hardware e comunicação de ambientes industriais legados.
- Investigar e aplicar um mecanismo leve de validação distribuída tolerante a falhas bizantinas para identificar leituras discrepantes e nós potencialmente comprometidos na camada Edge.

- Desenvolver um método de comparação entre os valores físicos validados e os valores reportados no domínio digital, visando a detecção de adulterações, inconsistências semânticas e ataques silenciosos.
- Estruturar a geração de um dataset físico-operacional baseado em medições reais, validadas por consenso, para suporte a técnicas de aprendizado de máquina.
- Avaliar o uso de modelos de aprendizado de máquina baseados em séries temporais para a criação de fingerprints físico-comportamentais de equipamentos industriais, a partir dos dados coletados e validados pela arquitetura proposta.

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

5.1 Sistemas Industriais Legados e Instrumentação de Campo

Sistemas industriais legados ainda são amplamente baseados em instrumentação cabeada, utilizando sinais físicos contínuos para representar variáveis de processo. Tecnologias como sinais analógicos 4~20 mA (HART), Profibus PA e outros Fieldbuses industriais continuam sendo predominantes em plantas industriais devido à sua robustez, previsibilidade e longa vida útil.

Nessas arquiteturas, sensores e transmissores convertem fenômenos físicos como pressão, temperatura, vazão e nível em sinais elétricos, que são enviados diretamente aos Controladores Lógicos Programáveis (CLPs). O CLP é responsável por converter esses sinais físicos em valores digitais e disponibilizá-los para sistemas de supervisão (SCADA/HMI), onde operadores humanos e sistemas automáticos tomam decisões com base nessas informações.

Essa separação entre domínio físico e domínio digital é uma característica fundamental dos sistemas industriais, mas também introduz um ponto crítico de dependência: a confiança de que os valores digitais apresentados representam fielmente o estado físico real do processo, conforme ilustrado na Figura 2.

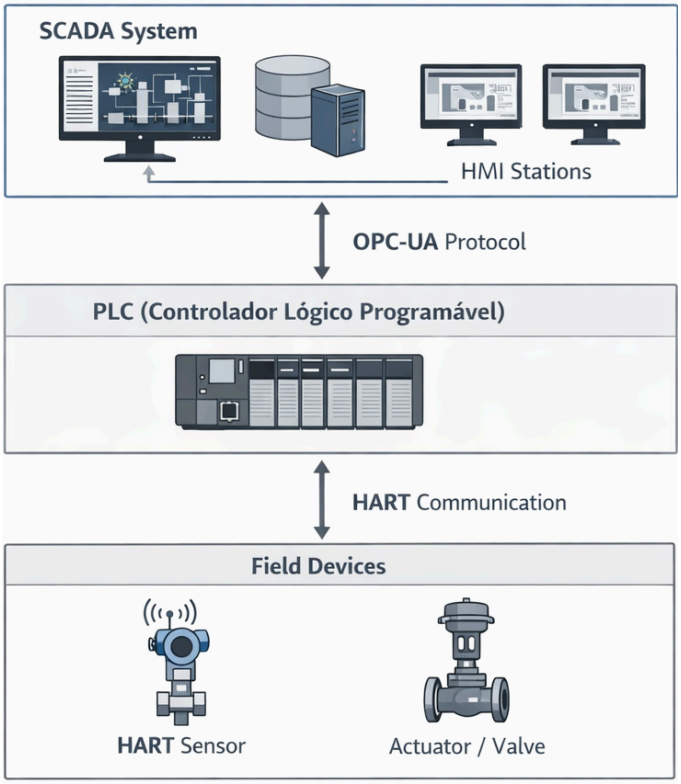

Figura 2 – Arquitetura tradicional de comunicação entre sensores, CLP e sistema SCADA.

5.2 Protocolos Industriais e Comunicação na Rede Industrial

A comunicação em sistemas industriais ocorre em múltiplas camadas, cada uma com responsabilidades e características distintas. Em particular, é fundamental diferenciar a comunicação de campo, responsável pela aquisição do sinal físico dos sensores, da comunicação de controle e supervisão, utilizada para a troca de dados entre redes industriais e sistemas SCADA.

5.2.1 Comunicação de Campo: Sensores e Instrumentos até o CLP

A comunicação de campo corresponde ao nível mais próximo do processo físico, onde sensores e instrumentos transmitem grandezas como pressão, temperatura ou vazão para os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs). Nessa camada, os protocolos e tecnologias são projetados para operar em ambientes ruidosos, com forte acoplamento ao domínio físico e requisitos determinísticos.

Tecnologias amplamente utilizadas nesse nível incluem sinais analógicos padrão, como 4~20 mA, bem como protocolos digitais industriais como HART, PROFIBUS-PA, Fieldbus e Modbus RTU, operando sobre meios seriais como RS-232 ou RS-485.

No contexto desta pesquisa, essa camada representa a fonte primária da verdade física do processo, sendo explorada diretamente pelos dispositivos de Edge Computing para a obtenção de leituras independentes do caminho lógico tradicional da planta.

5.2.2 Comunicação de Controle e Supervisão: CLP até a Rede Industrial

Após a aquisição do sinal físico, o CLP realiza a conversão, normalização e encapsulamento dos dados de processo, disponibilizando-os à rede industrial e aos sistemas de supervisão. Essa comunicação ocorre por meio de protocolos orientados à troca de dados digitais, geralmente sobre infraestrutura Ethernet industrial.

Protocolos como EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP e DNP3 são amplamente utilizados nessa camada, permitindo a integração entre CLPs, IHMs e sistemas SCADA. Adicionalmente, OPC UA destaca-se por fornecer um modelo de dados semântico, com suporte a metadados, autenticação e criptografia, sendo frequentemente empregado como interface entre o domínio OT e aplicações de nível superior.

Essa camada representa o domínio lógico da planta, no qual os valores de processo já passaram por tratamento interno no CLP e são apresentados ao operador e a sistemas de supervisão. Consequentemente, inconsistências ou adulterações introduzidas nesse estágio podem não refletir fielmente o estado físico real do processo.

5.2.3 Integração com Edge Computing e Camadas Superiores

Além dos protocolos utilizados na comunicação de campo e na rede industrial, arquiteturas IIoT modernas utilizam mecanismos leves para integrar serviços. Hoje, protocolos como o MQTT são amplamente adotados por apresentarem baixo overhead, comunicação assíncrona e bom suporte a arquiteturas distribuídas.

Na arquitetura proposta, o MQTT envia os dados coletados e validados no edge para as camadas superiores de análise. Cada Gateway publica tanto as leituras brutas dos sensores quanto os resultados da validação, permitindo que todos os Edge participantes do sistema consumam essas informações de forma independente.

Esse mecanismo garante a disseminação descentralizada dos pacotes físicos validados entre os Edges e para as camadas superiores.

A comparação com os dados lógicos do SCADA, por sua vez, só é possível porque o Edge também realiza a leitura direta do sistema supervisório via OPC-UA ou Modbus TCP por exemplo, acessando o valor que o CLP está efetivamente reportando na rede industrial.

Com isso, torna-se possível comparar os dados físicos (coletados e validados no edge) com os dados lógicos (vistos pelo SCADA). Se houver qualquer divergência entre eles, fica mais claro identificar se o problema é uma falha no processo, um erro de configuração ou uma possível adulteração de dados na rede.

5.2.4 Acesso do Edge ao Sistema SCADA e ao Domínio Lógico

Além da integração com camadas superiores por meio de protocolos como MQTT, a arquitetura proposta requer que o Edge Gateway acesse diretamente o domínio lógico da planta. Esse acesso é realizado por meio de protocolos industriais de supervisão, como OPC UA ou Modbus TCP, permitindo que o Edge leia os valores digitais que o CLP está efetivamente disponibilizando à rede industrial e aos sistemas SCADA.

Diferentemente da comunicação de campo, na qual o Edge observa o sinal físico antes da conversão lógica, nesse estágio o Edge atua como cliente da rede industrial, consultando variáveis, estados e indicadores de qualidade já processados pelo CLP. Essa leitura não altera o comportamento do sistema supervisório, sendo realizada de forma passiva e não intrusiva. O Edge não interfere no tráfego da rede, podendo atuar como cliente legítimo (OPC UA, Modbus TCP ou APIs REST) ou, quando necessário, como leitor passivo por meio de espelhamento de porta (mirror port) em switches industriais.

Na prática, diferentes cenários podem ser encontrados em plantas industriais. Quando a planta utiliza OPC-UA, o Edge executa um cliente OPC-UA, descobre o endpoint do servidor no CLP ou no SCADA, realiza autenticação e pode efetuar operações. Em ambientes baseados em Modbus TCP (porta 502), o Edge atua como cliente, conectando-se ao dispositivo ou servidor que disponibiliza os dados na rede industrial e realizando leitura periódica de registradores (em muitos casos é do proprio CLP pois o servidor Modbus TCP normalmente está no CLP). Caso a comunicação seja serial, como Modbus RTU sobre RS-485, pode-se utilizar um gateway de conversão serial-para-TCP, permitindo que o Edge acesse os dados via rede Ethernet. Em protocolos como PROFINET ou EtherNet/IP, o acesso direto pode ser mais restrito; nesses casos, pode-se empregar técnicas como explicit messaging (quando suportado) ou espelhamento de porta para captura passiva de tráfego, embora essa abordagem seja mais complexa e menos recomendada como primeira opção. Em sistemas baseados em DNP3, comuns em energia, o Edge pode operar como cliente, realizando polling ou assinatura de eventos.

Estratégicamente, a arquitetura prioriza OPC UA e Modbus TCP como mecanismos primários de integração, por serem amplamente suportados e permitirem acesso não intrusivo aos dados já disponibilizados pelo CLP.

Esse mecanismo é fundamental para a arquitetura proposta, pois viabiliza a comparação entre o valor físico validado no Edge e o valor lógico apresentado ao operador. Assim, torna-se possível identificar inconsistências introduzidas no domínio digital, mesmo quando os dados apresentados pelo SCADA permanecem plausíveis sob uma análise puramente lógica, conforme ilustrado na Figura 3.

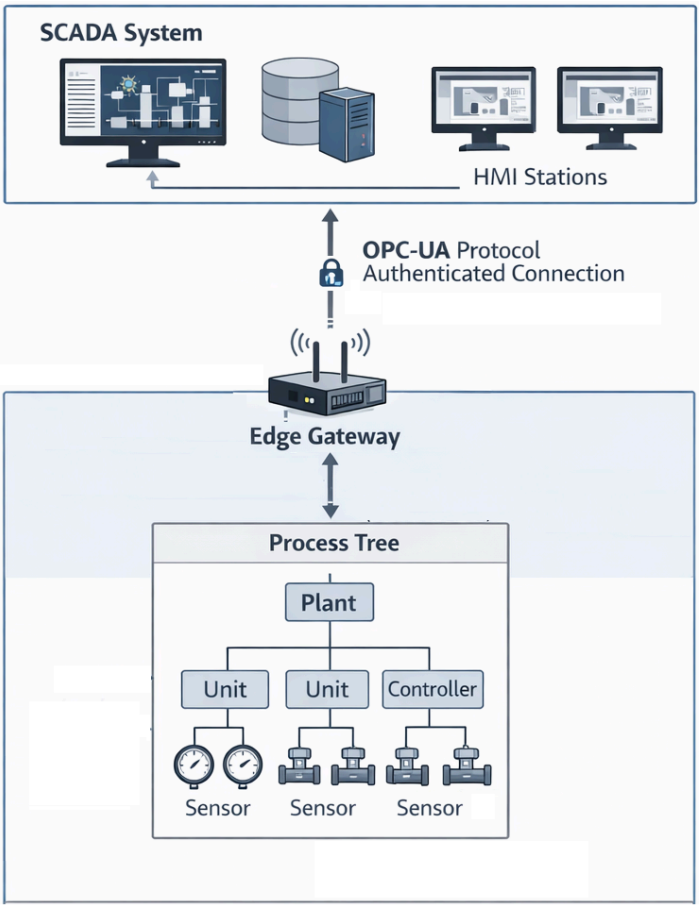

Figura 3 – Integração do Edge ao sistema SCADA por meio de cliente OPC UA autenticado.

5.3 Edge Computing em Ambientes Industriais

Edge Computing refere-se à distribuição de capacidades computacionais para camadas próximas à fonte dos dados, reduzindo a dependência de conectividade externa e pontos únicos de falha. Em ambientes industriais, Edge Computing permite a execução de tarefas de aquisição, pré-processamento e validação de dados diretamente próximos ao processo físico.

Dispositivos conhecidos como Edge Gateways são utilizados para esse fim, oferecendo interfaces industriais, capacidade de processamento local e conectividade com redes industriais e sistemas em nuvem. Esses dispositivos são projetados para operar em ambientes adversos, respeitando restrições de consumo energético e robustez exigidas por plantas industriais.

5.4 Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS) em Ambientes Industriais Legados

Intrusion Detection Systems (IDS) aplicados a sistemas industriais têm sido amplamente estudados na literatura, com abordagens que incluem análise de tráfego de rede, inspeção de pacotes, análise de logs e aplicação de técnicas de Machine Learning e Deep Learning, conforme discutido por Niedermaier et al. (2019) [2] e Nascimento (2019) [3].

Entretanto, grande parte dessas abordagens opera exclusivamente sobre dados digitais já processados, como pacotes de rede, fluxos de comunicação ou valores disponibilizados por sistemas SCADA. Essa característica limita a capacidade de detectar ataques que manipulam a representação digital, mantendo valores plausíveis para operadores e sistemas automáticos, especialmente em arquiteturas industriais legadas [2], [3].

Além disso, ambientes industriais impõem restrições severas à adoção de mecanismos de segurança intrusivos, uma vez que alterações dos dados dos dispositivos de campo, CLPs ou redes podem impactar diretamente a segurança operacional e a disponibilidade do processo, como observado em estudos voltados à aplicação de IDS em ambientes industriais reais [2].

5.5 Falhas Bizantinas e Validação Distribuída

Em sistemas distribuídos, falhas bizantinas representam situações nas quais componentes podem apresentar comportamentos arbitrários, incluindo envio de dados incorretos, atrasados ou manipulados. Em sistemas industriais descentralizados, essa possibilidade deve ser considerada.

A literatura em sistemas distribuídos e aprendizado colaborativo destaca a importância de mecanismos de validação tolerantes a falhas bizantinas para evitar a propagação de dados comprometidos e o envenenamento de processos coletivos de decisão. Esses mecanismos permitem identificar e isolar fontes inconsistentes antes que seus dados sejam utilizados como referência confiável.

5.6 Datasets para IDS Industrial e Limitações Existentes

A literatura sobre detecção de intrusão frequentemente menciona datasets públicos, como NSL-KDD, CICIDS, TON_IoT e IoTID20. Embora esses datasets sejam amplamente utilizados, eles são predominantemente focados em cenários de TI ou IoT de consumo, capturando tráfego de rede, eventos de sistema ou dados gerados em ambientes controlados de laboratório.

Esses datasets raramente incorporam sinais físicos reais, diagnósticos completos de protocolos industriais ou as condições ruidosas e não determinísticas presentes em plantas industriais legadas. Como consequência, eles apresentam limitações significativas para representar ataques que exploram a relação entre o domínio físico e o domínio digital.

5.7 Aprendizado Profundo em Séries Temporais Industriais

Técnicas de Deep Learning têm sido investigadas para detecção de anomalias e modelagem de comportamento em sistemas industriais. Em particular, modelos voltados a séries temporais são adequados para capturar a dinâmica de processos físicos, nos quais variáveis apresentam dependências temporais, transientes e padrões evolutivos.

Redes recorrentes, como Long Short-Term Memory (LSTM) e Gated Recurrent Units (GRU), são frequentemente utilizadas para modelar dependências de curto e longo prazo em dados industriais. Outras abordagens incluem redes convolucionais unidimensionais (CNN 1D), aplicadas à extração de padrões locais em séries temporais para aprendizado de representações compactas e detecção de desvios em relação a comportamentos normais.

5.8 Considerações Finais da Fundamentação

Os conceitos apresentados nesta seção estabelecem as bases necessárias para a compreensão da proposta desenvolvida neste trabalho. A combinação de sistemas industriais legados, comunicação por protocolos industriais, Edge Computing, validação distribuída e aprendizado profundo em séries temporais, estes definem o contexto técnico no qual a arquitetura proposta será apresentada e avaliada.

6 REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura priorizou trabalhos que abordam IDS no edge e proximidade do processo físico, mecanismos de descentralização e comunicação leve, estratégias de tolerância a nós comprometidos por meio de detecção bizantina, e o uso de aprendizado de máquina para identificação de padrões temporais e fingerprints físico-operacionais a partir de dados previamente validados.

Niedermaier et al. (2019) defendem IDS distribuídos em dispositivos/edges de baixa capacidade, explorando a motivação de levar detecção “para perto” do processo e reduzindo dependência de defesas centralizadas/perímetro. Complementarmente, Olanrewaju-George e Pranggono (2024) discutem abordagens colaborativas baseadas em aprendizado distribuído para IDS em IoT, reforçando a necessidade de arquiteturas descentralizadas em cenários com nós limitados. A literatura sustenta o movimento “edge-first”, mas normalmente opera sobre dados já digitalizados (rede/logs/telemetria), não sobre uma fonte física paralela.

Nascimento (2023) destaca que arquiteturas descentralizadas baseadas em aprendizado federado podem aumentar robustez e escalabilidade em ambientes distribuídos. Cavalcante et al. (2017) discutem o papel de camadas “context-aware” para organizar dados como entidades com significado, suportando a visão de estruturar dados operacionais com semântica e consulta, não somente transporte.

Blanchard et al. (2017) formalizam o problema de adversários/nós bizantinos em sistemas distribuídos, enfatizando que nós podem manipular informação arbitrariamente e precisam ser considerados no modelo de ameaça. A literatura oferece base forte para duvidar da confiança entre nós, mas em geral discute isso em contexto de consenso, otimização e colaboração.

Nascimento (2019) e Olanrewaju-George e Pranggono (2024) indicam que ataques em sistemas industriais tendem a se manifestar como desvios temporais sutis e progressivos, difíceis de detectar. Nesse contexto, a etapa de aprendizado é posicionada como dependente de um dataset operacional rico e temporal, resultando em um artefato treinado que representa o comportamento físico do equipamento (“fingerprint”), capaz de detectar falsificações sutis, desvios graduais e anomalias físicas incompatíveis.

6.1 Limitação que permanece e posicionamento do projeto

A literatura avança em IDS no edge, descentralização, comunicação leve, tolerância a nós comprometidos e uso de aprendizado profundo para padrões temporais, mas em geral parte do pressuposto de que os dados digitais fornecidos pelo controlador (CLP) ou pela rede (SCADA) representam corretamente o estado físico do processo. Esse pressuposto se torna problemático quando o caminho CLP/SCADA é adulterado com valores plausíveis, porém fisicamente incorretos, fazendo com que mecanismos de validação e aprendizado operem sobre dados já comprometidos. O projeto se posiciona exatamente nesse ponto, ao introduzir

uma referência física paralela, obtida diretamente do processo via edge, que é usada para confrontar a representação digital antes que os dados sejam compartilhados, validados de forma distribuída ou utilizados nos estágios de aprendizado.

6.2 Análise Comparativa dos Trabalhos (síntese crítica)

A comparação dos trabalhos selecionados mostra que a literatura cobre bem quatro eixos isolados: IDS no Edge para reduzir latência e custo centralizado, uso de protocolos leves e camadas de contexto para integração, mecanismos de robustez a nós comprometidos (linha "bizantina"), e Deep Learning para modelar séries temporais e detectar anomalias.

Entretanto, os trabalhos tendem a assumir que o dado disponível para detecção/aprendizado já é um reflexo confiável do processo. Assim, quando o caminho CLP/SCADA é adulterado com valores plausíveis (false data injection, replay, manipulação gradual), as abordagens analisadas não oferecem um mecanismo explícito de "fonte física independente" para confrontar o estado real do processo com a representação lógica.

A proposta desse PEP se posiciona como um "encaixe" entre esses eixos: ela aproveita a motivação do Edge-first, incorpora descentralização/compartilhamento, usa validação resiliente antes de aceitar dados como verdade, e só então constrói um dataset adequado para Deep Learning temporal, porém com um diferencial: a referência primária de integridade é o domínio físico, paralelo ao CLP/SCADA.

Tabela 1: Comparação dos Trabalhos Relacionados

Trabalho Relacionado	Ano	Edge Distribuído	Fonte Verdade	Validação Distribuída	Finger print	Físico × SCADA
Vrablec et al.	2014	Não	Não	Não	Não	Não
Niedermaier et al.	2019	Sim	Não	Não	Parcial	Não
Nascimento	2019	Sim	Não	Não	Parcial	Não
Blanchard et al.	2017	Não	Não	Sim	Não	Não
Cavalcante et al.	2017	Parcial	Não	Não	Não	Não
Olanrewaju-George & Pranggono	2024	Sim	Não	Parcial	Sim	Não
Nascimento	2023	Sim	Não	Parcial	Sim	Não
Nguyen et al.	2024	Sim	Não	Parcial	Sim	Não
Aljohani et al.	2024	Parcial	Não	Parcial	Não	Não

Wang et al.	2024	Sim	Não	Parcial	Não	Não
Proposta deste Trabalho	2025	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

A Tabela 1 mostra a comparação entre os trabalhos analisados e a proposta deste PEP. Embora a literatura avance em detecção no Edge, aprendizado temporal e validação distribuída, nenhuma das abordagens analisadas estabelece uma fonte de verdade baseada diretamente no domínio físico, independente do CLP/SCADA, nem realiza a comparação explícita entre estado físico e representação digital. A proposta deste trabalho se diferencia ao integrar esses aspectos em uma única arquitetura.

Observação:
Os trabalhos de Arshad et al. (2018) — survey sobre IDS em IoT e Morris et al. (2015) — ambiente de simulação para ICS, embora considerados ao longo deste estudo, não foram incluídos na análise comparativa apresentada nesta tabela por não proporem arquiteturas de detecção de intrusão diretamente comparáveis à proposta deste PEP. O primeiro consiste em um survey sobre IDS em IoT, com foco em classificação, desempenho e desafios, enquanto o segundo trata de ambientes de simulação e geração de dados para pesquisa em segurança de sistemas industriais. Ambos são utilizados como fundamentação teórica e metodológica, mas não como soluções arquiteturais de IDS.

7 ARQUITETURA PROPOSTA

7.1 Visão Geral da Arquitetura Proposta

Este trabalho propõe uma arquitetura de detecção e validação de integridade para sistemas industriais legados baseada na criação de uma Fonte de Verdade Física Paralela, independente do CLP e do caminho digital tradicional. A proposta não substitui, nem interfere na lógica de controle existente, mas adiciona uma camada de observação, validação e aprendizado que opera em paralelo à arquitetura industrial clássica, conforme ilustrado na Figura 4.

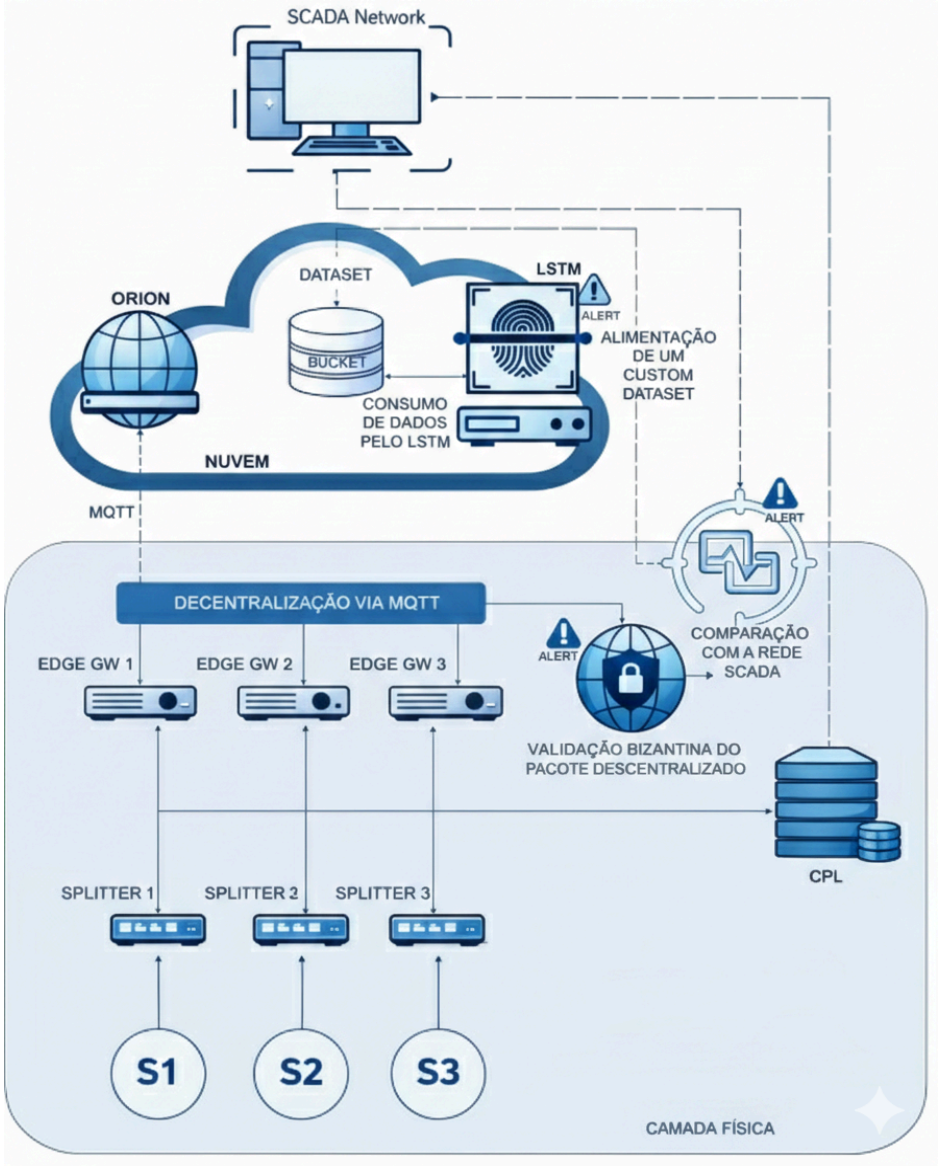

Figura 4 – Arquitetura proposta baseada em Fonte de Verdade Física Paralela, Descentralização de dados, Validação Bizantina e Criação de fingerprint operacional.

A arquitetura é estruturada em cinco pilares principais, organizados como um pipeline contínuo:

1. Duplicação física não intrusiva do sinal do sensor
2. Coleta e descentralização das leituras físicas via Edge Computing
3. Validação distribuída tolerante a falhas bizantinas (BBD/FABA)
4. Comparação entre verdade física validada e dados lógicos da rede Industrial
5. Aprendizado profundo para criação de fingerprint físico-comportamental

Esse encadeamento permite detectar adulterações digitais, falsificação de dados e inconsistências físico-lógicas, mesmo quando os valores apresentados ao operador são plausíveis.

7.2 Pilar 1 - Duplicação Física do Sinal do Sensor

O primeiro pilar da arquitetura consiste na duplicação física do sinal do sensor, realizada antes da entrada no CLP, como parte da modificação arquitetural proposta neste trabalho. Cada sensor industrial analógico (por exemplo, transmissores de pressão, temperatura ou vazão) continua operando conforme a arquitetura tradicional da planta, enviando seu sinal físico (ex.: 4~20 mA HART ou Fieldbus) ao CLP. A proposta introduz a adição de um Edge Gateway externo à arquitetura original, conectado por meio de um splitter industrial dedicado por sensor, instalado em paralelo ao loop, que duplica o sinal físico e envia uma única cópia elétrica independente para esse edge. Dessa forma, o sensor 1 alimenta o CLP e o Edge A, o sensor 2 alimenta o CLP e o Edge B, e assim sucessivamente, não havendo compartilhamento físico direto do sinal de um sensor entre múltiplos edges nesse estágio.

Essa duplicação é não intrusiva, paralela (não em série), transparente ao CLP e sem impacto operacional. Dessa forma, o CLP permanece inalterado, enquanto cada Edge Gateway recebe apenas os sinais físicos dos sensores aos quais está diretamente conectado, mantendo isolamento elétrico e coerência física da arquitetura.

Para sinais HART, o edge extrai tanto a variável analógica quanto informações digitais por meio de comandos universais (CMD 3 para PV do processo e CMD 48 para diagnósticos de integridade), obtendo variáveis adicionais e diagnósticos do instrumento. Em redes Profibus PA, a leitura ocorre por sniffing do telegrama cíclico, incluindo a interpretação direta do byte de status (por exemplo, 0x80 indicando condição Good).

O objetivo desse pilar é estabelecer uma referência física primária e local, independente do domínio lógico.

7.3 Pilar 2 - Coleta e Descentralização no Edge

Após a duplicação física, cada Edge Gateway atua como um observador independente do processo, coletando sinais físicos e estruturando os dados em payloads físico-operacionais ricos.

Cada Edge Gateway executa um serviço local responsável por ler o sinal físico bruto proveniente do sensor e aplica as escalas e conversões necessárias para criar um pacote de dados representando o sensor analógico naquele momento, mostrando o nível de ruído, estabilidade do sinal e taxa de variação, que serão utilizadas nas etapas seguintes de validação e análise.

O resultado não é apenas um valor de processo, mas um payload estruturado contendo valor, unidade, corrente do loop, qualidade, diagnósticos e metadados do dispositivo.

Exemplo de payload baseado em comunicação HART:

```
{
 "protocol": "HART",
 "gateway_id": "GW-EDGE-01",
 "timestamp": "2025-07-16T13:01:45.123Z",
 "device_info": {
   "tag": "PIT-101",
   "long_tag": "Pressure_Compressor_Inlet",
   "manufacturer_id": 26,  // Ex: Endress+Hauser, Rosemount, etc.
   "device_type": 44
 },
 "process_data": {
   "pv": { // Primary Variable (Ex: Pressão)
     "value": 18.22,
     "unit": "bar",
     "unit_code": 7 // Código HART para Bar
   },
   "sv": { // Secondary Variable (Ex: Temperatura do Sensor)
     "value": 45.5,
     "unit": "degC"
   },
   "loop_current_ma": 12.55, // O valor real da corrente lida
   "pv_percent_range": 53.4 // % da escala
 },
 "diagnostics": {
   "device_status_hex": "0x00", // 0x00 = Tudo OK
   "field_device_malfunction": false,
   "loop_current_saturated": false, // Importante: avisa se estourou a escala (4 ou
20mA)
   "cold_start": false // Avisa se o sensor reiniciou recentemente
 }
}
```

Esses payloads são publicados via MQTT, utilizando um modelo publish/subscribe, e organizados semanticamente por meio de um Context Broker (por exemplo, Orion broker ou Apache Kafka), hospedado na nuvem, que armazena entidades industriais, atributos e histórico temporal.

A escolha de MQTT se deve ao seu baixo overhead, natureza assíncrona e adequação a ambientes restritos. O broker é utilizado para prover contextualização, permitindo que os dados sejam consumidos como entidades industriais, e não apenas mensagens cruas, além de proporcionar escalabilidade para outros sistemas pelo fato de disponibilizar pesquisas ricas por conta do contexto salvo.

O processo de validação distribuída opera sobre janelas temporais, com periodicidade configurável. Neste trabalho, assume-se como referência uma janela da ordem de 1 minuto, valor compatível com a dinâmica da maioria dos processos industriais contínuos e com as limitações computacionais típicas de dispositivos Edge.

Como resultado, todos os Edge Gateways passam a ter acesso às leituras físicas de todos os sensores, eliminando pontos únicos de confiança.

7.4 Pilar 3 - Validação Distribuída com Tolerância a Falhas Bizantinas

Uma vez descentralizados, os dados passam por um processo de validação distribuída. A arquitetura assume explicitamente que nem todos os Edge Gateways são confiáveis, adotando um modelo de ameaça com falhas bizantinas.

Cada Edge Gateway executa localmente um mecanismo de consenso baseado no algoritmo BBD/FABA, que compara as leituras recebidas e classifica os nós em categorias como:

- válido
- suspeito
- bizantino

O FABA foi escolhido por ser estatístico, iterativo e computacionalmente leve, adequado a dispositivos Edge. Diferentemente de algoritmos como Krum, seu custo cresce linearmente com o número de nós, permitindo validação em janelas curtas de tempo.

O consenso utiliza métricas como:

- desvio absoluto mediano (MAD)
- distância entre leituras
- correlação temporal de curto prazo

O resultado é um Physical Consensus Package, contendo apenas dados fisicamente plausíveis, além de métricas que enriquecem o dataset posterior.

Exemplo do Consensus Package:


```
{
 "packet_type": "PHYSICAL_CONSENSUS_PACKET_FULL_HART",
 "consensus_uuid": "7f8a9b2c-3d4e-5f6g-7h8i-9j0k1l2m3n4o",
 "timestamp_sync": "2025-07-16T13:05:00.000Z",
 "consensus_meta": {
   "algorithm": "BBZ_FABA",
   "total_edges_participating": 5,
   "quorum_reached": true
 },
 "plant_area": "Compressor_Station_Alpha",
  "equipments": {

   // --- EQUIPAMENTO 1: Compressor Centrífugo ---
   "Compressor-CC101": {
     "equipment_type": "Centrifugal_Compressor",
     "sensors": [
       {
         // SENSOR 1: Transmissor de Vazão (Entrada)
         "tag": "FIT-101",
         "long_tag": "Flow_Inlet_CC101",
         "device_info": {
           "manufacturer_id": 26, // Endress+Hauser
           "device_type": 44,
           "device_revision": 1,
           "hardware_revision": 2
         },
         "data_consensus": {
           // DADOS DO PROCESSO (Consensuados)
           "pv": {
             "value": 1250.5,
             "unit": "kg/h",
             "unit_code": 61,
             "percent_range": 62.5
           },
           "sv": {
             "value": 42.1,
             "unit": "degC",
             "description": "Sensor_Body_Temperature"
           },
           "tv": {
             "value": 124005.0,
             "unit": "kg",
             "description": "Totalizer_Mass"
           },
           "qv": {
             "value": 0,
             "unit": "none",
             "description": "Frequency_Output"
           },
           "loop_current_ma": 14.00, // Importante para fingerprint
```

```
          // MÉTRICAS FÍSICAS (Cálculo dos Edges)
          "physics_metrics": {
            "noise_floor": 0.08,
            "rate_of_change_dtdt": 2.5,
            "local_stability_score": 0.99
          }
        },
        "diagnostics": {
          "device_status_hex": "0x00",
          "field_device_malfunction": false,
          "loop_current_saturated": false, // Se true, o DL sabe que o valor está
clipado
          "cold_start": false,
          "more_status_available": false
        }
      },
      {
        // SENSOR 2: Transmissor de Pressão (Saída)
        "tag": "PIT-102",
        "long_tag": "Pressure_Discharge_CC101",
        "device_info": {
          "manufacturer_id": 38, // Rosemount
          "device_type": 12,
          "device_revision": 3,
          "hardware_revision": 1
        },
        "data_consensus": {
          "pv": {
            "value": 45.2,
            "unit": "bar",
            "unit_code": 7,
            "percent_range": 88.2
          },
          "sv": {
            "value": 65.4,
            "unit": "degC",
            "description": "Sensor_Module_Temp" // DL pode correlacionar temp do
módulo com drift de pressão
          },
          "loop_current_ma": 18.11,

          "physics_metrics": {
            "noise_floor": 0.01, // Pressão estável
            "rate_of_change_dtdt": 0.02,
            "local_stability_score": 1.0
          }
        },
        "diagnostics": {
          "device_status_hex": "0x08", // Ex: 0x08 pode indicar "More Status
Available"
          "field_device_malfunction": false,
          "loop_current_saturated": false,
          "cold_start": false
```

```
          }
        }
      ]
    }
}
```

O Physical Consensus Package resultante de cada janela de validação é serializado em payloads estruturados e persistido de forma assíncrona em um bucket de armazenamento em nuvem. Essa persistência garante rastreabilidade, histórico auditável e suporte às etapas posteriores de comparação físico-lógica e aprendizado, sem interferir no processo de validação local executado no Edge.

7.5 Pilar 4 - Comparação Física X Lógica com a Rede Industrial

No quarto pilar ocorre a detecção direta de adulterações. Cada Edge Gateway compara a verdade física validada pelo consenso com os valores lógicos que existem na rede SCADA.

O acesso a rede industrial pode ocorrer por diferentes meios, conforme o ambiente industrial:

- OPC UA
- EtherNet/IP
- PROFINET
- Modbus TCP ou RTU
- DNP3
- APIs REST

O Edge atua como cliente desses sistemas, coletando valores e indicadores de qualidade, caso estejam disponíveis. Divergências entre o valor físico consensuado e o valor lógico exibido são tratadas como evidência de violação de integridade.

Essa comparação ocorre no Edge, garantindo baixa latência, independência da nuvem e tolerância a falhas de conectividade. Cada comparação gera eventos e amostras que alimentam um custom dataset, construído a partir de dados físicos reais, validados e cruzados com o domínio lógico sendo armazenado de forma assíncrona em um bucket de armazenamento em nuvem.

7.6 Pilar 5 - Deep Learning para Fingerprint Físico-Comportamental

O último pilar utiliza os dados acumulados para o treinamento de um modelo de Deep Learning baseado em LSTM, executado exclusivamente na nuvem.

O modelo LSTM será utilizado para aprender o comportamento normal do equipamento industrial, que é visto como um sistema complexo formado por múltiplos sensores (como um compressor monitorado por pressão, temperatura, corrente e vibração). A vantagem desse modelo é que ele não olha apenas para o momento atual: ele cruza os dados de todas as variáveis ao longo do tempo, identificando padrões de longo prazo e lidando bem com ruídos e variações rápidas, conforme ilustrado na Figura 5.

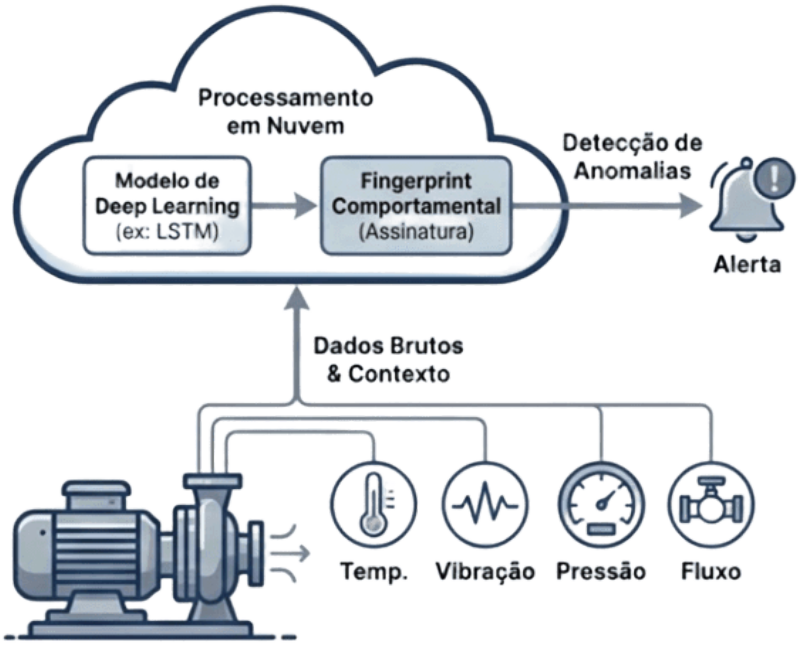

Figura 5 – Processamento em nuvem para detecção de anomalias via LSTM.

O modelo não é treinado para classificar ataques diretamente, mas para aprender a dinâmica normal do funcionamento do equipamento, desvios tornam-se detectáveis quando essa dinâmica é violada, mesmo que os valores individuais permaneçam normais.

O treinamento ocorre utilizando dados armazenados nos buckets, respeitando as limitações computacionais do edge e mantendo isolamento entre as etapas de coleta, validação e aprendizado.

7.7 Síntese da Proposta

A arquitetura proposta integra, de forma inédita, duplicação física do sinal, descentralização no Edge, validação bizantina, comparação físico-lógica e aprendizado profundo. Essa combinação permite detectar ataques silenciosos, falsificação de dados e inconsistências que não são visíveis por abordagens baseadas apenas no domínio digital.

A proposta é incremental, não intrusiva e compatível com ambientes industriais legados, explorando justamente as características físicas contínuas desses sistemas como base primária de segurança.

8 METODOLOGIA DE PESQUISA

8.1 Natureza da Pesquisa

Esta pesquisa tem caráter teórico-propositivo e exploratório, com foco na definição e análise de uma arquitetura para validação de integridade e detecção de intrusão em sistemas industriais legados. O trabalho se baseia na análise da literatura, na identificação de limitações práticas dos ambientes SCADA e redes industriais e na proposta de uma arquitetura coerente com essas restrições, especialmente com uso de Edge Computing.

O objetivo não é validar experimentalmente um sistema completo, mas demonstrar, de forma estruturada, a viabilidade conceitual da solução proposta e o seu alinhamento com os desafios reais desse tipo de ambiente.

8.2 Estratégia Metodológica

A metodologia adotada neste trabalho segue uma sequência lógica de decisões técnicas, alinhadas aos objetivos do projeto e aos componentes da arquitetura proposta. Inicialmente, o escopo é definido considerando sistemas industriais legados, ambientes SCADA e redes industriais, estabelecendo quais elementos mínimos são necessários para representar esse cenário. Em seguida, é construído um modelo de ameaça com foco em adulteração silenciosa de dados e no comprometimento de nós de edge, que serve de base para a definição dos requisitos da solução.

A partir disso, a arquitetura é especificada de forma progressiva, descrevendo o pipeline proposto, as camadas envolvidas, os fluxos de dados, as interfaces e os artefatos gerados ao longo do processo. São então definidos os mecanismos de validação e consistência, incluindo a comparação entre dados físicos e lógicos e a estratégia de tolerância a falhas bizantinas no edge.

Por fim, é descrito o processo de geração do dataset e o treinamento do modelo de Deep Learning na nuvem, seguido de uma validação teórica da proposta, baseada na análise de consistência, na cobertura do modelo de ameaça e na comparação estruturada com os trabalhos relacionados.

8.3 Escopo Considerado e Condições do Estudo

Este trabalho considera sistemas industriais legados nos quais sensores e instrumentos de campo produzem sinais físicos analógicos ou digitais transmitidos ao CLPs, e nos quais sistemas SCADA/HMI consomem valores disponibilizados pelo controlador por meio da rede industrial. Não é assumida a substituição de sensores, CLPs ou redes existentes, sendo a proposta pensada para operar de forma complementar à arquitetura já instalada, sem interferir na lógica de controle do processo.

Como condição de operação, assume-se a introdução de uma camada de Edge Computing capaz de coletar sinais físicos duplicados diretamente do processo e de acessar os valores lógicos disponibilizados pelo SCADA por meio de interfaces típicas do ambiente industrial, como OPC UA, Modbus, DNP3 ou APIs. Essas condições refletem cenários realistas de plantas industriais legadas e orientam as decisões arquiteturais adotadas ao longo do trabalho.

8.4 Modelo de Ameaça e Cenários de Ataque Considerados

O modelo de ameaça adotado neste trabalho parte da ideia de que o domínio digital da planta não pode ser assumido como confiável em todos os cenários. São considerados ataques em que os dados são adulterados no caminho lógico entre CLP e a rede industrial, mantendo valores plausíveis, bem como situações de replay de valores válidos em janelas temporais e manipulações graduais dos dados (drift malicioso). Também é considerado o comprometimento parcial de Edge Gateways, incluindo comportamentos arbitrários característicos de falhas bizantinas, nos quais um edge passa a enviar leituras adulteradas ou inconsistentes ao grupo. Esses cenários justificam a necessidade de uma referência física independente do domínio lógico e de mecanismos de validação distribuída entre os nós de edge antes que uma leitura seja aceita como representativa do estado real do processo.

8.5 Derivação de Requisitos

Com base no problema de pesquisa, no modelo de ameaça considerado e nas limitações típicas de ambientes industriais, foram definidos os requisitos mínimos que orientam a solução proposta.

O primeiro requisito é a independência em relação ao CLP. O mecanismo deve ser capaz de observar o processo físico sem depender exclusivamente dos dados que trafegam a partir do CLP e pela rede industrial, permitindo a detecção de inconsistências mesmo quando o caminho lógico tradicional estiver comprometido.

O segundo requisito é a não intrusividade. A solução não deve alterar a lógica de controle existente nem introduzir latência no loop de controle, de forma a manter a compatibilidade com plantas industriais legadas.

A arquitetura também deve operar de forma distribuída no Edge (dados descentralizados), permitindo que múltiplos Edge Gateways compartilhem observações do processo, evitando a existência de um único ponto de confiança.

Outro requisito vital é a tolerância a nós comprometidos, considerando um modelo de falhas bizantinas. O sistema deve limitar os efeitos de Edge Gateways maliciosos ou defeituosos durante o processo de validação dos dados.

Além disso, a solução deve garantir rastreabilidade e histórico, produzindo dados auditáveis e reprodutíveis, adequados para análise posterior.

Adicionalmente, a derivação dos requisitos considera explicitamente a dimensão temporal do pipeline proposto. A arquitetura envolve compartilhamento periódico de observações físicas entre múltiplos Edge Gateways por meio de MQTT e sua organização semântica em um broker de contexto (Orion), seguido da execução de um mecanismo de validação distribuída tolerante a falhas bizantinas (FABA/BBD).

Esses componentes introduzem custos computacionais e de comunicação que tornam ciclos de alta frequência pouco eficientes e desnecessários para processos físicos industriais. Janelas excessivamente curtas aumentariam o overhead de publicação, sincronização de contexto e execução do consenso distribuído, sem ganho proporcional de informação, ja que variáveis físicas industriais normalmente apresentam dinâmica lenta e contínua.

Assim, assume-se como referência janelas temporais na ordem de 1 minuto, valor que representa um compromisso entre fidelidade física, viabilidade computacional no Edge e efetividade da validação distribuída, mantendo a arquitetura configurável conforme a criticidade do processo monitorado.

Por fim, os dados gerados precisam ser compatíveis com aprendizado temporal, viabilizando o uso de modelos baseados em séries temporais para a construção de fingerprints físico-operacionais.

8.6 Especificação do Pipeline Arquitetural e Artefatos (Payloads)

Nesta etapa, a arquitetura proposta é especificada de forma operacional, descrevendo as camadas envolvidas, os fluxos de dados e os artefatos gerados ao longo do pipeline.

O processo inicia na aquisição dos dados físicos, por meio da duplicação do sinal do sensor antes da entrada no CLP. A partir desse ponto, os Edge Gateways realizam a coleta do sinal, o enriquecimento das leituras com metadados e o compartilhamento dessas observações com outros nós Edge participantes.

Como resultado desse fluxo, são produzidos payloads estruturados, que representam artefatos técnicos centrais da proposta. Esses payloads contêm os valores físicos observados, informações temporais, indicadores de qualidade e campos necessários para rastreabilidade e análise posterior.

O pipeline também define o fluxo de validação distribuída, responsável pela construção do pacote de consenso físico, bem como o fluxo de comparação entre o domínio físico e o domínio lógico, onde os dados físicos validados são confrontados com os valores reportados pelo CLP/SCADA.

Por fim, os dados resultantes desse processo são persistidos de forma assíncrona em um bucket na nuvem, formando o histórico operacional e o dataset utilizado nas etapas de análise e aprendizado, conforme ilustrado na Figura 6.

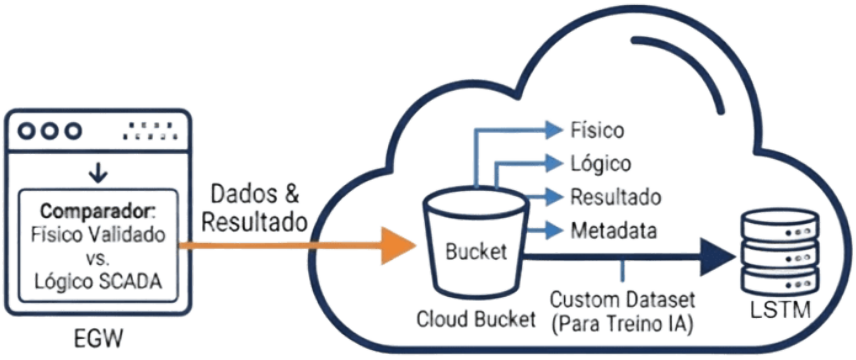

Figura 6 – Consolidação e armazenamento dos dados validados para análise e aprendizado.

8.7 Definição do Mecanismo de Validação Distribuída

Com base no requisito de tolerância a nós comprometidos, é definido o mecanismo de validação distribuída executado no nível do Edge.

Esse mecanismo opera sobre janelas temporais, agrupando leituras físicas correspondentes ao mesmo intervalo de tempo. Para cada janela, os dados recebidos de múltiplos Edge Gateways são comparados entre si, permitindo avaliar a consistência das observações.

A partir dessa comparação, cada nó Edge é classificado de acordo com o seu comportamento, sendo possível identificar leituras consistentes e nós que apresentam desvios relevantes em relação ao conjunto. Esse processo permite lidar com situações em que um ou mais Edge Gateways estejam defeituosos ou comprometidos.

Como resultado da validação distribuída, é gerado um pacote de consenso físico, que representa a melhor estimativa dos valores físicos observados naquele instante, considerando apenas as leituras consideradas confiáveis.

A escolha do mecanismo específico de validação (como abordagens baseadas em tolerância a falhas bizantinas) é tratada como uma decisão técnica do projeto, alinhada às restrições computacionais do Edge e ao modelo de ameaça considerado.

8.8 Definição do Processo de Comparação Físico × Lógico

Após a obtenção do consenso físico no nível do Edge, define-se o processo de comparação entre os dados físicos validados e os dados lógicos reportados pela arquitetura tradicional da planta.

Nesse processo, o valor físico consensuado é comparado com o valor lógico correspondente que trafega a partir do CLP e pelo SCADA, acessado por meio das interfaces disponíveis no sistema industrial.

A comparação é realizada com base nos valores disponíveis no sistema. Sempre que informações adicionais estiverem acessíveis, como indicadores de estado ou saúde do instrumento, elas também são consideradas. Caso contrário, o foco da análise permanece no valor do processo.

Quando uma divergência relevante é identificada, o sistema registra o evento, armazenando o valor físico validado, o valor lógico observado e o timestamp correspondente. Esses dados passam a compor o registro físico-lógico daquele instante.

O resultado desse processo é incorporado ao histórico da arquitetura e utilizado tanto para análise operacional quanto para a construção do dataset do estudo.

8.9 Construção do Dataset e Premissas para Aprendizado Profundo

O dataset utilizado neste trabalho é construído como resultado direto do pipeline proposto, combinando dados físicos enriquecidos, resultados do consenso distribuído e informações da comparação físico-lógica. Esses dados são armazenados de forma assíncrona em buckets na nuvem, em formatos adequados para análise e processamento posterior.

A organização do dataset considera janelas temporais, variáveis observadas, metadados e informações de rastreabilidade, como origem do dado e timestamps. Há uma separação clara entre as etapas executadas no Edge (coleta, validação e comparação) e as etapas realizadas na nuvem, voltadas ao armazenamento histórico e ao aprendizado.

Os dados validados servem como base para o uso de modelos temporais, como LSTM, com o objetivo de aprender o comportamento físico-operacional normal dos equipamentos. Essa separação reduz o risco de treinamento sobre dados contaminados ou inconsistentes.

8.10 Validação Teórica da Proposta

A validação adotada nesse PEP é de natureza teórica e analítica. O objetivo não é a experimentação em uma planta industrial real, mas a verificação da coerência e da viabilidade conceitual da proposta.

Essa validação é conduzida por meio da análise da consistência interna da arquitetura em relação aos requisitos definidos, da cobertura dos cenários previstos no modelo de ameaça e da comparação estruturada com os trabalhos relacionados discutidos na literatura.

Também é avaliada a compatibilidade da proposta com restrições típicas de sistemas industriais legados, como não intrusividade, limitações computacionais no Edge e uso de comunicação assíncrona com a nuvem. Esse conjunto de análises permite verificar se a arquitetura proposta é plausível e alinhada com o estado da arte.

8.11 Síntese da Metodologia

Para desenvolver a solução, será adotada uma abordagem incremental. Primeiro, serão definidos os requisitos com base nas falhas reais de sistemas legados, em seguida, a arquitetura será esquematizada.

Essa organização garante coerência entre o problema de pesquisa, os objetivos definidos e a solução proposta, além de facilitar a rastreabilidade das decisões técnicas ao longo do estudo.

9 PLANO DE AVALIAÇÃO

A avaliação proposta neste trabalho é de natureza teórica-prática. O objetivo aqui não é validar a arquitetura em uma planta industrial real, mas verificar se a proposta faz sentido do ponto de vista técnico, se é coerente com o problema definido e se cobre as lacunas identificadas na literatura.

A avaliação é baseada em análises conceituais, a partir da implementação de um protótipo em laboratório, observando a arquitetura proposta, seus componentes e os cenários de ataque considerados.

9.1 Avaliação por Requisitos

A arquitetura será analisada em relação aos requisitos definidos na seção 8. A intenção é verificar se cada pilar da proposta contribui diretamente para esses requisitos, como independência do CLP e do SCADA, não intrusividade, descentralização no edge, tolerância a nós comprometidos e suporte a aprendizado temporal.

Essa análise busca mostrar que os requisitos não são apenas listados, mas efetivamente atendidos pela arquitetura proposta.

9.2 Avaliação por Modelo de Ameaça

Os cenários de ataque considerados neste trabalho, como falsificação de dados, replay, manipulação gradual e comprometimento de Edge Gateways, serão usados como base para avaliar a arquitetura.

Para cada cenário, será analisado de forma conceitual se os mecanismos propostos conseguem evidenciar ou reduzir esse tipo de ataque. O foco não é quantificar desempenho, mas verificar se existe um caminho lógico entre o modelo de ameaça assumido e as decisões arquiteturais tomadas.

9.3 Avaliação Comparativa com a Literatura

A proposta também é avaliada por meio de comparação com os trabalhos relacionados discutidos na seção 6. Essa comparação é feita utilizando a tabela comparativa apresentada, destacando quais limitações das abordagens existentes são endereçadas por este trabalho e quais pontos permanecem fora do escopo.

O objetivo dessa análise é posicionar a proposta em relação ao estado da arte, deixando claro onde está a principal contribuição teórica do estudo.

9.4 Avaliação de Viabilidade Conceitual

Por fim, é realizada uma análise qualitativa da viabilidade da proposta em ambientes industriais legados. São consideradas restrições práticas, como não interferência no controle do processo, limitações de hardware dos dispositivos de edge e a necessidade de integração com infraestruturas já existentes.

Essa análise serve para verificar se a arquitetura proposta poderia ser aplicada, em princípio, em um ambiente industrial real, mesmo sem a implementação prática no escopo deste trabalho.

9.5 Cronograma

A execução do PEP foi organizada ao longo de quatro semestres acadêmicos, mostrando as etapas de revisão, etapa de organização arquitetural e redação final.

Atividade	B1	B2	B3	B4	B5	B6
A1. Revisão bibliográfica complementar	X					
A2. Consolidação final da arquitetura	X	X				
A3. Refinamento metodológico		X				
A4. Expansão de Escala		X	X			
A5. Testes de Transição			X			
A6. Métricas de Performance			X	X		
A7. Preparação de Pacotes Experimentais			X			
A8. Testes Usuários / Avaliação				X		
A9. Coleta de Feedback				X		
A10. Escrita de Artigos	X	X	X			
A11. Revisão de Literatura Final	X	X	X	X		
A12. Escrita da Dissertação			X	X	X	
A13. Seminário de Andamento				X		
A14. Defesa da Dissertação						X

10 REFERENCES

[1] P. Vrablec, V. Anofriev, S. Serebryakov, A. Grinberg, and A. Sinyavskiy, “Analysis, classification and detection methods of attacks via wireless sensor networks in SCADA systems,” Life Science Journal, vol. 11, no. 11s, pp. 384–388, 2014.

[2] M. Niedermaier, P. Kreimel, and M. Golling, “Efficient intrusion detection on low-performance industrial IoT edge node devices,” in Proc. IEEE Int. Conf. on Industrial Cyber-Physical Systems (ICPS), Taipei, Taiwan, 2019, pp. 345–350.

[3] F. A. M. do Nascimento, “Intrusion Detection System for IoT: Opportunities and Challenges Offered by Edge Computing and Machine Learning,” Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2019.

[4] F. A. M. do Nascimento, “Decentralized Federated Learning-Based Intrusion Detection in IoT Systems,” Doctoral Thesis, Escola Politécnica, PUCRS, Porto Alegre, Brazil, 2023.

[5] B. Olanrewaju-George and B. Pranggono, “Federated learning-based intrusion detection system for the Internet of Things using unsupervised and supervised deep learning models,” 2024.

[6] B. D. M. Chi, D. H. Hoang, and D. P. Nguyen, “Homomorphic Encryption-Enabled Federated Learning for Privacy-Preserving Intrusion Detection in Resource-Constrained IoT Networks,” 2024.

[7] Z. Aljohani, J. H. Alhajri, and S. Huda, “MDS-Based Cloned Device Detection in IoT-Fog Network,” IEEE Internet of Things Journal, vol. 11, no. 11, June 2024.

[8] X. Wang, Q. Yuan, Y. Shen, Y. Wang, N. Su, and J. Teng, “Collaborative Intrusion Detection Architecture in 6G Network: A Zero Trust Approach,” 2024.

[9] P. Blanchard, E. M. El Mhamdi, R. Guerraoui, and J. Stainer, “Machine learning with adversaries: Byzantine tolerant gradient descent,” in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017.

[10] E. Cavalcante, T. Batista, F. Barros, and M. Pitanga, “Context-aware security in the Internet of Things: A review,” 2017.